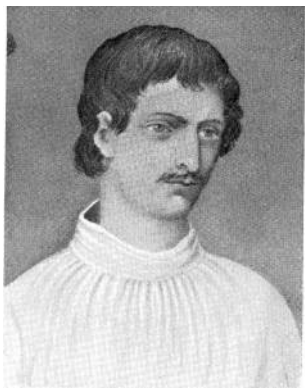
V. Egy tápanyag útja 7 pont

Egy kisgyerek kiflit eszik. Lassan majszolja. Édesnek érzi. Kövesse a kifli alkotórészeinek sorsát! Mely szavak hiányoznak a szövegből? *Megoldásait írja a szövegbe, a pontozott vonalra! Minden helyes válasz 1 pont.*

A kifli fő alkotója a (1)……. nevű poliszacharid. Emésztése megkezdődik a szájüregben a(z) (2) ……. nevű emésztőnedv emésztő enzimje által. A kifli szénhidrátjának emésztése a(z) (3)……..….-ben fejeződik be. Itt egy nagy mirigy váladéka, a(z) (4)…….. folytatja bontását. A megemésztett tápanyag a vékonybélből szívódik fel, innen a keringés az egész szervezet számára fontos tartaléktápanyagot raktározó szervbe, a(z) (5)…….-ba szállítja. Ha koncentrációja a vérplazmában túl magas, a szervezet a fölösleget a(z)(6)……..... nevű szénhidrát formájában raktározza. Ezt a folyamatot egy szabályozó szerepű hormon, a(z) (7)……..……. serkenti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

VI. Művészet és természet 9 pont



Az alábbi idézet Giordano Brunotól, a XVI. században élt olasz filozófustól származik. A párbeszédes műben az egyik szereplő, Teofilo mondja el Bruno saját tanítását. Hasonlítsa össze a gondolatmenetet mai tudásunkkal, és válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pont.

TEOFILO Ugyanaz a viszony, amely a művészet anyaga és formája közt fönnáll, kellő korlátozás mellett megvan a természet formája és anyaga között is. Amint tehát a művészetben a formák – ha ugyan lehetséges – a végtelenségig váltakoznak, az anyag ellenben mindig megmarad ugyanannak – így pl. a fa formája után látjuk a gerendáét, majd meg az asztalét, a padét, a zsámolyét, a ládáét, a fésűét s így tovább, de a fa mindig megmarad fának -, úgy a természetben is, míg a formák végtelen váltakozásokban követik egymást, az anyag mindig egy és ugyanaz.

GERVASIO Hogyan vihető végig ez a hasonlat?

TEOFILO Nem látod-e, hogy abból, ami mag volt, fű lesz, s abból, ami fű volt, kalász, a kalászból kenyér, a kenyérből (…) vér, ebből mag, a magból embrió, ember, holttetem, ebből megint föld, kőzet vagy valami más, s hogy így tovább minden valami természeti formát vehet föl.(…) Kell tehát egy s ugyanannak a dolognak lennie, amely magában se nem kő, se nem föld, se nem holttest, se nem ember, se nem embrió, se nem vér vagy más: amely azonban, miután vér volt, embrió lesz, (…) miután embrió volt, ember lesz, ahogyan (…) a művészet szubsztrátuma* is, miután fa volt, tábla lesz, (..), ami meg tábla volt, ajtó lesz.

G. Bruno: Az okról, az elvről és az egyről (részlet)

szubsztrátuma* = (alap)anyaga

1. Írjon két-két példát a *szövegből* arra, hogy milyen formákat vehet föl az anyag (a) az alkotó ember kezében és (b) az élő természetben!

a) ……

b) ……

2. Az élőlények formáinak, tulajdonságainak alakításában az erre vonatkozó információ hordozójaként mai tudásunk szerint döntő szerepet játszik egy molekulatípus. Melyik molekula ez?

……

3. „Ami mag volt, fű lesz” – írja Bruno. A búzaszemben egy tartalék tápanyagként szolgáló szénhidrát alakul át – többek között – a növekvő csíranövény sejtfalainak fő építőanyagává. Mely vegyületből mi keletkezik eközben mai tudásunk szerint?

…… -------> ……...
tartalék tápanyag (összetett szénhidrát) a sejtfalat fölépítő fő összetett szénhidrát

4. „Abból, ami fű volt, kalász (lesz)”. A növekvő gabonanövény szénhidrátjainak forrása már nem a mag, hanem a közegből fölvett szervetlen anyagok. Mely molekulák?

……. és ……..

5. „A kenyérből vér (lesz)” – írja Bruno. A kenyér szénhidráttartalma mely molekula formájában kerül a vérplazmába?

…….

6. „A vérből mag lesz”. Ez a különös állítás egy olyan tan, amit egészen a XIX. századig elfogadtak: eszerint a „mag” – azaz a hím ivarsejt – közvetlenül a vérből jön létre, onnan „gyűjti össze” az általa átörökített tulajdonságokat. Mai tudásunk szerint valójában hol, mely szervben keletkeznek a hím ivarsejtek?

……

7. „A magból embrió (lesz)”- olvashatjuk. G. Bruno átvette azt az ókori és reneszánsz kori nézetet, mely egyedül a hímivarsejtnek tulajdonít alakító és örökítő szerepet. Ma úgy tudjuk, hogy az örökítő anyagnak csak a fele származik az apától. Van azonban néhány olyan tulajdonság – illetve az azokat meghatározó gének – melyeket valóban csak az apától örökölhet az utód. Hol találhatók e tulajdonságok génjei?

……..

8. „Miután embrió volt, ember lesz, ahogyan (…)a művészet szubsztrátuma is, miután fa volt, tábla lesz” – írja Bruno. Az embriónak és a belőle kifejlődő magzatnak, majd gyermeknek valóban ugyanaz a „szubsztrátuma”, azaz ugyanaz az ember marad, hiszen minden (testi) sejtje azonos információt hordoz. Milyen típusú osztódással jönnek létre egy személy testi sejtjei?

……..…

9. A magzat és az újszülött „formája”, azaz testfölépítése között jelentős különbségek is vannak. Fogalmazzon meg egy fontos különbséget a magzat és a csecsemő *keringési rendszere között!*

……

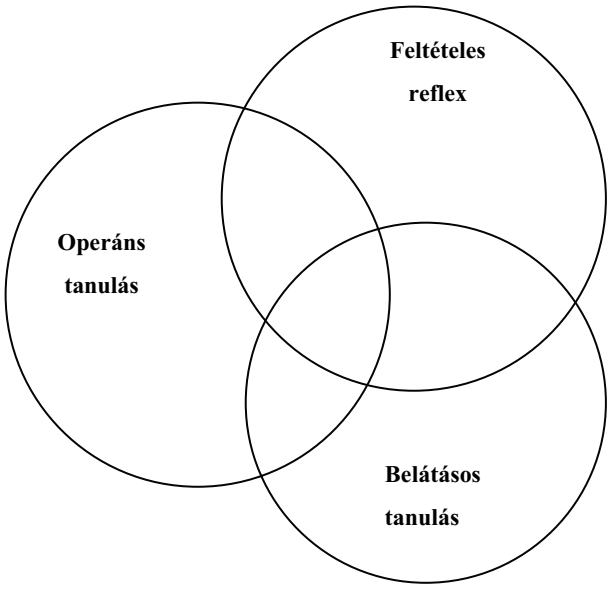
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

VII. A tanulás formái 7 pont

Hasonlítsa össze a feltételes reflexet, az operáns és a belátásos tanulást! A megfelelő állítások számát írja a megfelelő halmazt jelölő körbe! *Minden helyes válasz 1 pont. Egy szám csak egy helyre kerülhet! Ha több helyre ír egy számot, nem kaphat rá pontot.*



1.	Az embernél is kimutatható.
2.	Társítással kialakult magatartásokat eredményez.
3.	Egy feltétlen reflex ingeréhez társul egy korábban közömbös inger.
4.	Az állatidomítás (betanítás) nagyrészt ezen alapul.
5.	Csak fejlett idegrendszerrel rendelkező emlősök képesek ilyen módon magatartásukat megváltoztatni.
6.	A kutya nyálelválasztása a csengőszó hallatára megindul.
7.	Lehetővé teszi a változó környezethez való alkalmazkodást.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes